운영체제 모의시험 2회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

1. LDE 실행 흐름 (12점)

(가) 사용자 프로그램이 시스템 호출로 커널에 들어갔다가 복귀하는 흐름을 모드, 상태 저장, 커널 스택 관점에서 설명하라. (6점)
(나) trap 진입과 프로세스 context switch는 항상 같은 사건인가? 반례로 설명하라. (3점)
(다) trap/interrupt vector table과 시스템 호출 번호별 dispatch table의 역할 차이를 쓰라. (3점)

2. RR 추적 (16점)

단일 CPU, I/O·전환 비용 없음. A,B,C는 시각 0에 순서대로 도착하며 CPU 요구량은 각각 5,3,1이다. RR quantum=2, 미완료 작업은 큐 끝으로 간다.
(가) 전체 실행 구간을 쓰라. (6점)
(나) 작업별 turnaround와 response 및 두 평균을 구하라. (8점)
(다) quantum이 5라면 실행 순서는 어떤 정책과 같아지는가? (2점)

운영체제 모의시험 2회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

3. 비례 배분 (12점)

(가) lottery에서 A,B,C가 티켓 20,30,50개를 가지며 총 100개이다. 1000번 추첨에서 각 작업의 기대 당첨 횟수와 실제 횟수가 반드시 일치하는지 쓰라. (4점)
(나) stride=600/tickets, 초기 pass=0이다. 동률은 A,B,C 순서로 선택한다. 매 선택마다 한 quantum 실행 후 pass에 stride를 더한다. 처음 6회 선택과 최종 pass를 쓰라. (8점)

4. CFS 모델 계산 (12점)

정리본의 교육용 CFS 모델을 사용한다. 기준 weight=1024. A의 weight=1024, B=2048, 현재 vruntime은 A=10, B=12이다.
(가) 현재 누구를 선택하는가? 그 작업이 실제 4ms 실행한 뒤 두 vruntime은? (4점)
(나) 다음 선택 작업도 실제 4ms 실행하면 두 vruntime은? (4점)
(다) 동일 weight 작업 10개, sched_latency=24ms, min_granularity=3ms일 때 작업당 slice와 한 순환 시간을 단순 모델로 계산하라. (4점)

운영체제 모의시험 2회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

5. Sleeping lock의 오류 (14점)

대기자는 guard를 잡은 상태에서 대기 큐에 자신을 넣고, guard=0; park();를 실행한다. unlock은 guard를 잡고 큐에서 대기자를 꺼내 unpark한 뒤 guard를 푼다. unpark가 park보다 먼저 실행되면 알림이 소실되는 API를 가정한다.
(가) 대기자가 영원히 잠드는 실행 순서를 쓰라. (6점)
(나) setpark를 어디에 넣고 어떤 의미가 있어야 하는가? (4점)
(다) guard의 보호 대상과 대기자에게 락을 넘길 때 flag=1을 유지하는 이유를 쓰라. (4점)

6. 세마포어 순서 보장 (10점)

부모는 자식의 작업 완료 후에만 결과를 사용해야 한다. 세마포어 s를 사용한다.
(가) 초기값과 부모·자식의 연산 위치를 쓰라. (4점)
(나) 자식이 부모의 wait보다 먼저 post해도 안전한 이유를 설명하라. (3점)
(다) 강의식 추상 모델에서 wait는 먼저 값을 감소시키고 음수면 대기한다. 초기 1에 대해 T1 wait, T2 wait, T3 wait 후 값과 대기자 수를 쓰라. post 한 번 뒤 값과 깨우는 수는? (3점)

운영체제 모의시험 2회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

7. Reader-writer와 철학자 (12점)

(가) 첫 reader가 write_lock을 잡고 마지막 reader가 푸는 구현에서 readers 카운터를 별도 락으로 보호하는 이유는? (4점)
(나) reader가 계속 도착하면 writer가 굶을 수 있는 실행 상황을 설명하라. (4점)
(다) 철학자 한 명만 포크 획득 순서를 뒤집으면 제거하는 조건은? 이것만으로 starvation 부재까지 보장하는가? (4점)

8. 데드락 판단과 설계 (12점)

자원 X,Y는 각각 한 개이고 강제 회수할 수 없다. P는 X를 소유하고 Y를 기다린다. Q는 Y를 소유하지만 추가 자원을 요청하지 않으며 유한 시간 뒤 Y를 반환한다.
(가) 현재 데드락인가? 네 조건 중 빠진 것을 근거로 설명하라. (4점)
(나) prevention과 avoidance를 구분하고 각각 필요한 설계 또는 정보를 설명하라. (4점)
(다) 모든 자원을 실행 전에 일괄 획득하는 방식이 제거하는 조건과 성능상 대가를 쓰라. (4점)